

## Cylindre de révolution et prisme droit

Leçon 1 : le cylindre de révolution · Leçon 2 : patron du cylindre · Leçon 3 : aire et volume du cylindre · Leçon 4 : le prisme droit · Leçon 5 : patron du prisme droit · Leçon 6 : aire et volume du prisme droit

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Le cylindre de révolution : description et perspective

Un **cylindre de révolution** est le solide obtenu en faisant tourner un **rectangle** autour d'un de ses côtés. Il a **deux bases**, qui sont des **disques** identiques, reliées par une **surface latérale** courbe.

- Le **rayon**  $r$  est celui d'une base. La **hauteur**  $h$  est la distance entre les deux bases : elle se mesure toujours **perpendiculairement aux bases** (sur un fût couché, c'est la longueur du fût).
- **Deux mesures suffisent** :  $r$  et  $h$  décrivent entièrement le cylindre. Si l'énoncé donne le **diamètre**, on le divise par 2 avant tout calcul.
- La **base** est un disque, jamais le rectangle latéral ; les deux bases sont superposables et parallèles.
- La **surface latérale** est la partie courbe, celle que couvre une étiquette : elle ne comprend ni le fond ni le couvercle.

**Perspective cavalière.** Les bases se dessinent en **ellipses**, les arêtes cachées en **pointillés** ; le parallélisme est conservé. On trace l'ellipse du bas (moitié avant en trait plein, moitié arrière en pointillés), deux segments verticaux de longueur  $h$ , puis l'ellipse du haut, entièrement en trait plein.

## Leçon 2 : Patron du cylindre

## PATRON DU CYLINDRE

deux **disques** de rayon  $r$  (les bases)  
+ un **rectangle** de dimensions  $h$  et  $2 \times \pi \times r$

Le grand côté du rectangle est le **périmètre de la base** : c'est le cercle redressé, donc il mesure  $2 \times \pi \times r$ . Enroulé, il redonne la surface latérale.

**Placement des disques.** Chacun touche le rectangle en un seul point, l'un sur le bord du **haut**, l'autre sur le bord du **bas**, décalés l'un vers la gauche et l'autre vers la droite pour ne pas se chevaucher.

## Leçon 3 : Aire et volume du cylindre

FORMULES DU CYLINDRE :  $r$  rayon,  $h$  hauteur,  $\pi \approx 3,14$ 

$$\begin{aligned}\text{aire d'une base} &= \pi \times r \times r \\ \text{aire latérale} &= 2 \times \pi \times r \times h \\ \text{aire totale} &= \text{aire latérale} + 2 \times \pi \times r \times r \\ \text{volume} &= \pi \times r \times r \times h\end{aligned}$$

L'**aire latérale** est l'aire du rectangle du patron ; l'**aire totale** y ajoute les deux disques, c'est-à-dire le fond et le couvercle. Le **volume** ne se lit pas sur le patron : il vaut l'aire de la base multipliée par la hauteur.

**Unités.** Une aire se donne en  $\text{cm}^2$  ou  $\text{m}^2$ , un volume en  $\text{cm}^3$  ou  $\text{m}^3$ . Toutes les longueurs d'un même calcul doivent être exprimées dans la **même unité**.

## VOLUMES ET CONTENANCES

$$\begin{aligned}1 \text{ L} &= 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 & 1 \text{ mL} &= 1 \text{ cm}^3 \\ 1 \text{ m}^3 &= 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}\end{aligned}$$

D'une unité de volume à la suivante, on multiplie ou on divise par **mille**, jamais par dix.

## Leçon 4 : Le prisme droit : description et perspective

Un **prisme droit** est un solide qui a **deux bases** identiques et parallèles, qui sont des **polygones**, reliées par des **faces latérales** qui sont des **rectangles**. Sa **hauteur** est la longueur des arêtes latérales, toutes égales et **perpendiculaires aux bases**.

- **Nom du prisme** : on le nomme d'après sa base, par exemple prisme **triangulaire**, **rectangulaire**, **hexagonal**. Le **pavé droit** est un prisme droit à base rectangulaire.
- **Reconnaître les bases** : ce ne sont pas les faces posées par terre, mais les **deux faces identiques et parallèles** entre lesquelles toutes les autres sont des rectangles.
- **Perspective cavalière** : arêtes cachées en pointillés, parallélisme conservé.

COMPTAGE : base à  $n$  côtés

$$n \text{ faces latérales} \cdot n + 2 \text{ faces en tout} \cdot 2n \text{ sommets}$$

**Question inverse.** Un prisme à 10 faces a  $10 - 2 = 8$  faces latérales, donc une base à **8 côtés** : ses bases sont des octogones.

## Leçon 5 : Patron du prisme droit

Le patron d'un prisme droit est formé de **deux bases** identiques (les polygones) et d'autant de **rectangles** que la base a de côtés. Chaque rectangle a pour dimensions **un côté de la base** et la **hauteur**  $h$  du prisme.

## LA BANDE LATÉRALE

$$\text{hauteur} = h \quad \text{longueur} = \text{périmètre de la base}$$

- **Placement des bases** : chacune s'attache à un côté de la bande, l'une **en haut**, l'autre **en bas**, sans chevauchement.
- **Contrôle du patron** : la somme des largeurs des rectangles doit être égale au **périmètre de la base**, et tous les rectangles doivent avoir la **même hauteur**. Si l'un des deux points échoue, le patron est faux.
- **Pavé droit** : c'est un prisme droit à base rectangulaire, son patron obéit à la même règle.

## Leçon 6 : Aire et volume du prisme droit

## FORMULES DU PRISME DROIT

$$\begin{aligned}\text{volume} &= \text{aire de la base} \times \text{hauteur} \\ \text{aire latérale} &= \text{périmètre de la base} \times \text{hauteur} \\ \text{aire totale} &= \text{aire latérale} + 2 \times \text{aire de la base}\end{aligned}$$

La règle **volume = aire de la base  $\times$  hauteur** est commune au **prisme droit**, au **pavé droit** et au **cylindre**. Pour une **aire**, on additionne des morceaux de surface ; pour un **volume**, on empile une surface.

## Aires de base à connaître

| Base      | Aire                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Rectangle | Longueur $\times$ largeur                             |
| Triangle  | (base $\times$ hauteur) $\div 2$                      |
| Losange   | (grande diagonale $\times$ petite diagonale) $\div 2$ |
| Disque    | $\pi \times r \times r$                               |

## Retrouver une dimension manquante

- hauteur = volume  $\div$  aire de la base ;
- périmètre de la base = aire latérale  $\div$  hauteur ;
- rayon d'un cylindre = périmètre  $\div (2 \times \pi)$ , c'est-à-dire  $\div 6,28$ .

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**X** Pour un fût de 8 cm de **diamètre**, prendre  $r = 8$

✓  $r$  est le **RAYON** :  $r = 4$ . On divise toujours le diamètre par 2 avant tout calcul.

**X** volume du cylindre =  $2 \times \pi \times r \times h$

✓ Cela, c'est l'**aire latérale** ; le volume vaut  $\pi \times r \times r \times h$ , soit l'aire de la base multipliée par la hauteur.

**X** aire latérale du prisme = aire de la base  $\times$  hauteur

✓ Cela, c'est le **volume** ; l'aire latérale est le **PERIMETRE** de la base multiplié par la hauteur.

**X** Oublier les **deux bases** dans l'aire totale

✓ aire totale = aire latérale +  $2 \times$  aire d'une base, car il y a le fond **et** le couvercle : pour le cylindre,  $+ 2 \times \pi \times r \times r$ .

**X**  $1 \text{ L} = 100 \text{ cm}^3$

✓  $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$  : d'une unité de volume à la suivante, on multiplie ou on divise par **mille**.

**X** Appeler « base » la surface latérale • « la base d'une tente est le sol de la tente »

✓ Les bases du cylindre sont les deux **disques** ; celles d'une tente sont les deux **triangles** des extrémités, seules faces identiques et parallèles.

**X** Dessiner des **ellipses** dans un patron • prendre  $r$  pour la longueur du rectangle • les deux disques du même côté

✓ Dans un patron, tout est vu **à plat** : les bases sont des **cercles**. La longueur du rectangle est le **périmètre**,  $2 \times \pi \times r$ , et un disque va en haut, l'autre en bas.

**X** Un prisme à 10 faces a une base à 10 côtés • base de côtés 3, 4 et 5 : trois rectangles identiques • confondre la hauteur du triangle de base et celle du prisme

✓ On retire d'abord les deux bases :  $10 - 2 = 8$  côtés. Les largeurs valent 3, 4 et 5 ; seule la **hauteur** leur est commune. Enfin la hauteur du triangle sert à l'aire de la base, celle du prisme à l'empiler.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 **Cylindre** : deux **disques** identiques et une surface latérale courbe ; il est décrit par  $r$  et  $h$ , et le diamètre se divise par 2.

2 **Patron du cylindre** : 2 disques de rayon  $r$  + 1 rectangle de dimensions  $h$  et  $2 \times \pi \times r$  (le périmètre de la base).

3 **Cylindre** : aire latérale =  $2 \times \pi \times r \times h$  ; aire totale = aire latérale +  $2 \times \pi \times r \times r$  ; volume =  $\pi \times r \times r \times h$ .

4 **Prisme droit** : deux bases polygonales identiques et parallèles, faces latérales rectangulaires ; base à  $n$  côtés  $\rightarrow n$  rectangles,  $n + 2$  faces,  $2n$  sommets.

5 **Patron du prisme** : une bande de hauteur  $h$  et de longueur le périmètre de la base, partagée en panneaux, plus les deux bases, l'une en haut, l'autre en bas.

6 **Prisme droit** : aire latérale = périmètre de la base  $\times$  hauteur ; aire totale = aire latérale +  $2 \times$  aire de la base.

7 **Volume = aire de la base  $\times$  hauteur** : règle commune au prisme droit, au pavé droit et au cylindre. A l'envers : hauteur = volume  $\div$  aire de la base.

8 **Unités** : aire en  $\text{cm}^2$  ou  $\text{m}^2$ , volume en  $\text{cm}^3$  ou  $\text{m}^3$  ;  $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$  et  $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$  ; même unité partout avant de calculer.